第11章 晶体薄膜衍衬成像分析

11.1薄膜样品的制备方法

11.2 衍射衬度成像原理

11.3 消光距离

11.4 衍衬运动学

*11.5 晶体缺陷分析

*11.6 衍衬动力学简介

1 透射电镜的样品制备

1.1 基本要求（简答题）

薄膜样品必须具备下列条件：

首先，薄膜样品的组织结构必须和大块样品相同，在制备过程中，这些组织结构不发生变化；

第二，样品相对于电子束而言必须有足够的“透明度”，因为只有样品能被电子束透过，才有可能进行观察与分析；

第三，薄膜样品应有一定强度和刚度，在制备，夹持和操作过程中，在一定的机械力作用下不会引起变形或损坏；

最后，在样品制备过程中不允许表面产生氧化和腐蚀。

1.2 工艺过程(简答题)

第一步是从实物或大块样品上切割厚度为0.3~0.5mm的薄片、电火花线切割法是目前用得最广泛的方法；

第二步是样品薄片的预先减薄：机械法和化学法；

第三步是最终减薄：双喷电解减薄、离子减薄、聚焦离子束（FIB）。

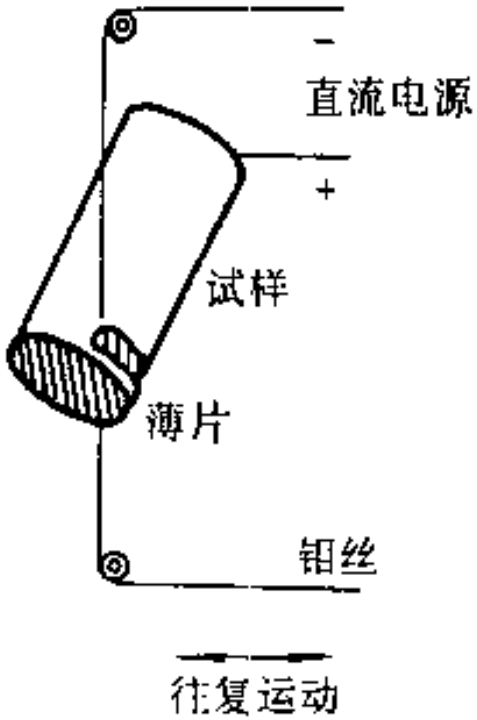


图11-1 金属薄片的线切割

1.3 双喷减薄和离子减薄的基本原理与方法和适用材料

(1) 双喷式电解减薄法

将预先减薄的样品剪成直径为3mm的圆片，装入样品夹持器中。

进行减薄时，针对样品两个表面的中心部位各有一个电解液喷嘴。从喷嘴中喷出的液柱和阴极相接，样品和阳极相接。

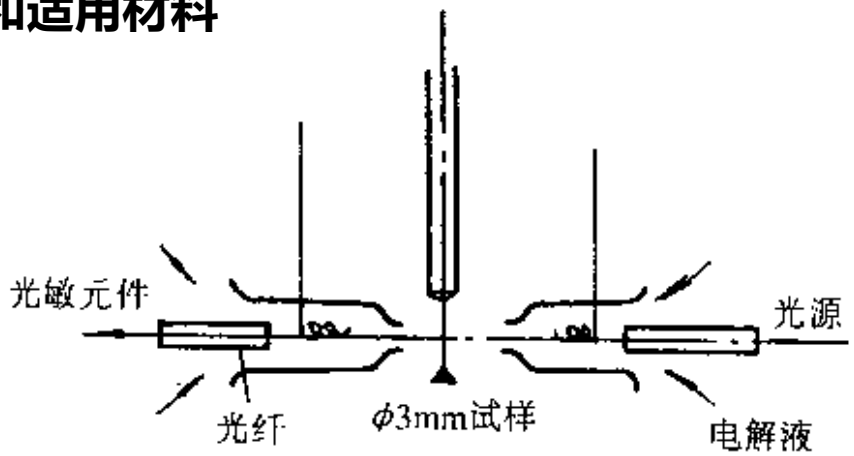


图11-2 双喷式电解减薄装置示意图

在两个喷嘴的轴线上还装有一对光导纤维，其中一个光导纤维和光源相接，另一个和光敏元件相联；

如果样品经抛光后中心出现小孔，光敏元件输出的电信号就可以将抛光线路的电源切断；

用这样的方法制成的薄膜样品，中心孔附近有一个相当大的薄区，可以被电子束穿透进行分析观察。

1 透射电镜的样品制备

(2) 离子减薄法

- 加速电压4~6kV
- 用氩离子，因为氩气为惰性且重，一般样品中不含有，不会干扰成分分析
- 入射角为15~25°
- 除了离子能量、入射角度以及试样倾转角和温度外，其他减薄参数都确定；
- 一个典型的方法是用重离子和高迎角快速减薄，然后穿孔法慢减薄
- 一般用液氮降温，氩离子束可将试样加热到200°C。

双喷减薄适用制备导电的样品，如金属和合金。
离子减薄适用制备不导电的陶瓷样品、要求质量高的金属样品、不宜双喷电解的金属与合金样品。

2 衍射衬度成像原理

（名词解释）

衬度像：透射电子像的形式取决于入射电子束与材料的相互作用，当电子逸出试样下表面时，由于试样对电子束的作用，使得透射电子束强度发生了变化，因而，**透射到荧光屏上的强度是不均匀的，这种强度不均匀的电子像成称为衬度像。**

电子像的衬度（*C*）：如果以*A*晶粒亮度为背景强度，则*B*晶粒的像衬度为：

$$C = \frac{I_A - I_B}{I_A} = \frac{\Delta I}{I_A} \qquad \textbf{(11-1)}$$

2 衍射衬度成像原理

◆ **振幅衬度**：样品不同区域散射能力有差异而形成了电子显微像上透射振幅和强度的变化

-- 质厚衬度：由于材料的质量厚度差异造成的透射束强度的差异而形成的衬度，用于**非晶材料**。

-- 衍射衬度：由于试样各部分满足布拉格条件的程度不同以及结构振幅不同而产生，用于**晶体材料**。

对于非晶样品，入射电子透过样品时碰到的原子数目越多（或样品越厚），样品原子核库仑电场越强（或原子序数或密度越大），被散射到物镜光阑外的电子就越多，而通过物镜光阑参与成像的电子强度就越低，即衬度与质量、厚度有关，故这种衬度成为质量-厚度衬度。

（名词解释）

2 衍射衬度成像原理

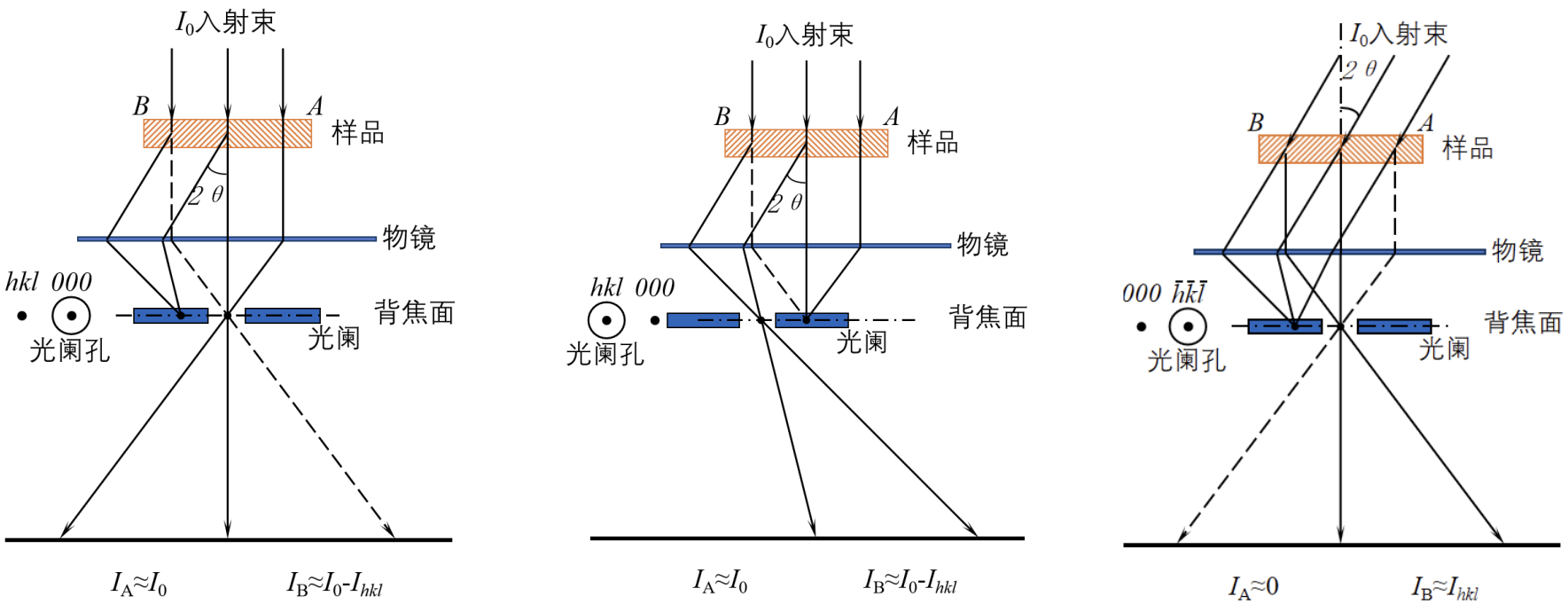


图11-10 衍衬成像原理

（a）明场像和暗场像；（b）中心暗场像

由于样品中不同位向的晶体的衍射条件（位向）不同而造成的衬度差别叫衍射衬度。

2 衍射衬度成像原理

明场像：让透射束通过物镜光阑而把衍射束挡掉得到图像衬度的方法，叫做明场(BF)成像。所得到的像叫明场像。

暗场像：移动物镜光阑，使其套住（*hkl*）斑点得到的即为暗场像

中心暗场像：把入射电子束方向倾斜2θ角度（通过照明系统的倾斜装置来实现），使B晶粒的$(\bar{h}\bar{k}\bar{l})$晶面处于强烈衍射的位向，而物镜光阑仍在光轴位置。 B晶粒的$(\bar{h}\bar{k}\bar{l})$衍射束正好通过光阑孔，而透射束被挡掉，叫中心暗场像（CDF）。

3. 画图并说明衍衬成像原理，并说明什么是明场像、暗场像和中心暗场像。

衍射衬度原理：

以单相的多晶体薄膜样品为例，说明如何利用衍射成像原理获得图像的衬度。如图 11-3a 所示，设想薄膜内有两颗晶粒 A 和 B，它们之间的唯一差别在于它们的晶体学位向不同。如果在入射电子束照射下，B 晶粒的某（*hkl*）晶面组恰好与入射方向交成精确的布拉格角θ_B，而其余的晶面均与衍射条件存在较大的偏差，即 B 晶粒的位向满足“双光束条件”。此时，在 B 晶粒的选区衍射花样中，*hkl* 斑点特别亮，也即其（*hkl*）晶面的衍射束最强。如果假定对于足够薄的样品，入射电子受到的吸收效应可不予考虑，且在所谓“双光束条件”下忽略所有其他较弱的衍射束，则强度为 的入射电子束在 B 晶粒区域内经过散射之后，将成为强度为 I_{hkl} 的衍射束和强度为$(I_0 - I_{hkl})$的透射束两个部分。

同时，设想与 B 晶粒位向不同的 A 晶粒内所有晶面组，均与布拉格条件存在较大的偏差，即在 A 晶粒的选区衍射花样中将不出现任何强衍射斑点而只有中心透射斑点，或者说其所有衍射束的强度均可视为零。于是 A 晶粒区域的透射束强度仍近似等于入射束强度

由于在电子显微镜中样品的第一幅衍射花样出现在物镜的背焦面上，所以若在这个平面上加进一个尺寸足够小的物镜光阑，把 B 晶粒的 *hkl* 衍射束挡掉，而只让透射束通过光阑孔并到达像平面，则构成样品的第一幅放大像。此时，两颗晶粒的像亮度将有不同，因为

$$I_A \approx I_0$$

$$I_B \approx I_0 - I_{hkl}$$

如以 A 晶粒亮度 I_A 为背景强度，则 B 晶粒的像衬度为

$$\left(\frac{\Delta I}{\ }\right)_B = \frac{I_A - I_B}{\ } \approx \frac{I_{hkl}}{\ }$$

哈尔滨工业大学

于是在荧光屏上将会看到（荧光屏上图像只是物镜像平面上第一幅放大像的进一步放大而已）B 晶粒较暗而 A 晶粒较亮（图 11-4a）。这种由于样品中不同位向的晶体的衍射条件（位向）不同而造成的衬度差别称为衍射衬度。这种让透射束通过物镜光阑而把衍射束挡掉得到图像衬度的方法称为明场（BF）成像，所得到的像称为**明场像**。

如果把图 11-3（a）中的物镜光阑的位置移动一下，使其光阑孔，使其套住 hkl 斑点，而把透射束挡掉，可以得到**暗场（DF）像**。

中心暗场像：把入射电子束方向倾斜 2θ角度（通过照明系统的倾斜装置来实现），使 B 晶粒的（$\overline{hkl}$）晶面处于强烈衍射的位向，而物镜光阑仍在光轴位置。B 晶粒的（$\overline{hkl}$）衍射束正好通过光阑孔，而透射束被挡掉，叫中心暗场像（CDF）

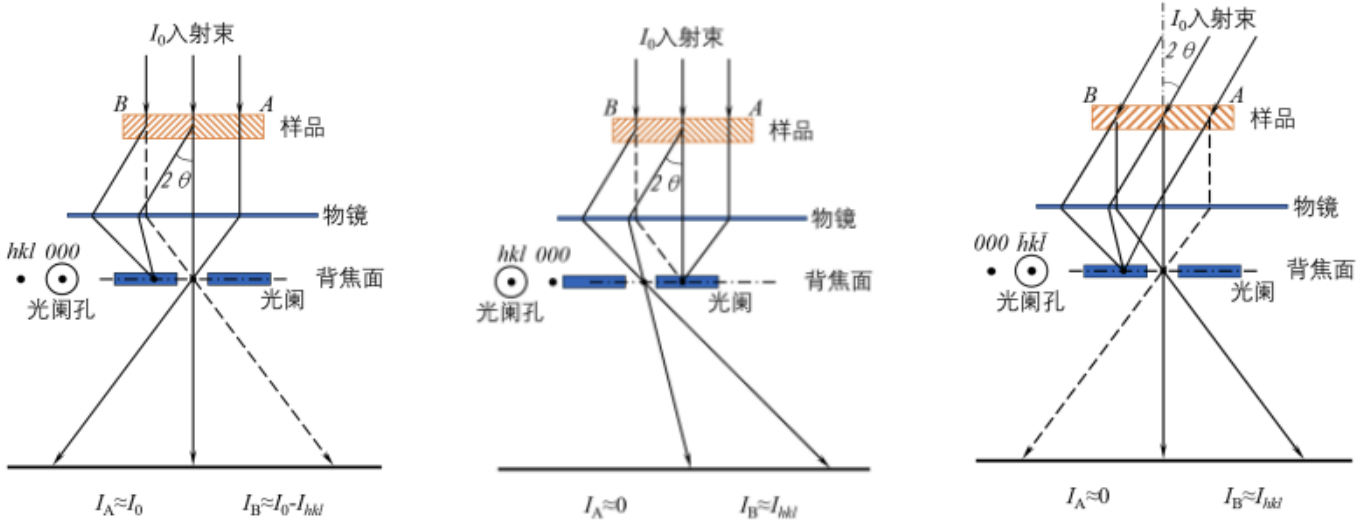


图 11-3 衍射成像原理

（a）明场像；（b）暗场像；（c）中心暗场像

3 消光距离

入射电子受原子强烈的散射作用，因而在晶体内透射波和衍射波之间的相互作用实际上是不容忽视的。

在简单的双光束条件下，即当晶体的(hkl)晶面处于精确的布拉格位向时，入射波只被激发成为透射波和(hkl)晶面的衍射波的情况下，考虑一下这两个波之间的相互作用。

消光距离：由于透射波和衍射波强烈的动力学相互作用结果，使入射束I_0和衍射束I_g在晶体深度方向上发生周期性的振荡，此振荡的深度周期叫消光距离，记作ξ_g。

$$\xi_g = \frac{\pi d \cos\theta}{\lambda n F_g} \qquad (11\text{-}1)$$

式中d--晶面间距； n--原子面上单位面积内所含晶胞数。

$1/n$就是一个晶胞所占有的面积，而晶胞的体积$V_C=d(1/n)$，代入(11-1)式得：

$$\xi_g = \frac{\pi V_C \cos\theta}{\lambda F_g} \qquad (11\text{-}2)$$

式中 Vc--晶胞体积; θ--布拉格角; F_g--结构因子。

4. 什么是消光距离?影响晶体消光距离的主要物性参数和外界条件是什么?

入射电子在晶体内透射波和衍射波之间的相互作用，使其强度在晶体深度方向上发生周期性的振荡，振荡的深度周期叫做消光距离，记作ξg 。

$$\xi_g = \frac{\pi V_C \cos\theta}{\lambda F_g}$$

物性参数：V_c—晶胞体积；θ—布拉格角；F_g—结构因子。
外界条件：电子入射角度，加速电压。

4 衍衬运动学简介

这里所指的衬度是指像平面上各像点强度(亮度)差别。衍射衬度实际上是入射电子束和薄晶体样品之间相互作用后，反映样品内不同部位组织特征的成像电子束在像平面上存在强度差别的反映。利用衍衬运动学的原理可以计算各像点的衍射强度，从而可以定性地解释透射电镜衍衬图像的形成原因。

4.1 基本假设和近似处理方法

两个基本假设：

〔1〕不考虑衍射束与透射束间的相互作用，即两者间没有能量的交换。

〔2〕不考虑电子束通过晶体样品时引起的多次反射和吸收。

满足或接近基本假设得做到：

〔1〕当衍射束的强度比入射束小得多时，这个条件是可以满足的，特别是在试样很薄和偏离矢量较大的情况下，即 $S\neq0$；

〔2〕要采用足够薄的样品。

4.1 基本假设和近似处理方法

双光束近似：假定电子束透过薄晶体试样成像时，除透射束外只存在一束较强的衍射束，而其它衍射束却大大偏离布拉格条件，它们的强度均可视为零。这束较强衍射束的反射晶面位置接近布拉格条件，但不是精确符合布拉格条件(即存在一个偏离矢量s)。

柱体近似：所谓柱体近似就是把成像单元缩小到和一个晶胞相当的尺度。可以假定透射束和衍射束都能在一个和晶胞尺寸相当的晶柱内通过，此晶柱的截面积等于或略大于一个晶胞的底面积，相邻晶柱内的衍射波不相干扰，晶柱底面上的衍射强度只代表一个晶柱内晶体结构的情况。

➢ 只要把各个晶柱底部的衍射强度记录下来，就可以推测出整个晶体下表面的衍射强度(衬度) 。这种把薄晶体下表面上每点的衬度和晶柱结构对应起来的处理方法称为柱体近似。

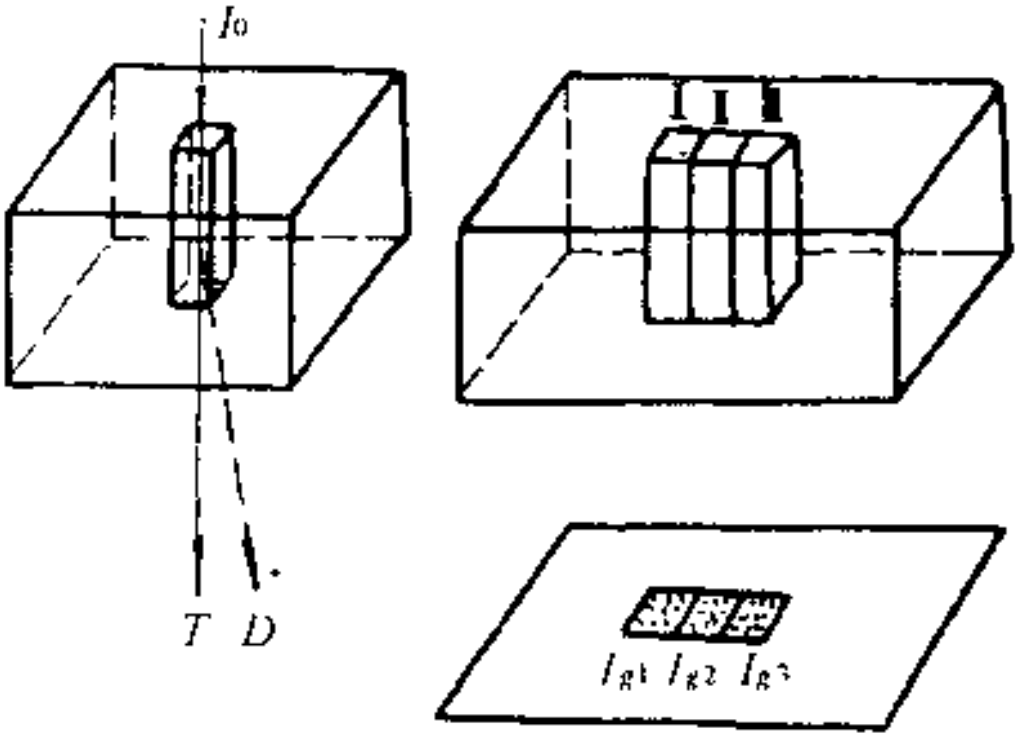


图11-20 柱体近似

4.2 理想晶体的衍射强度

衍射强度I_g：

$$I_g = \Phi_g \bullet \Phi_g^* = \left(\frac{\pi^2}{\xi_g^2}\right)\frac{\sin^2(\pi s t)}{(\pi s)^2} \qquad (11\text{-}7)$$

理想晶体的衍射强度Ig随样品的厚度t和衍射晶面与精确的布拉格位向之间偏离参量s而变化。

由于运动学理论认为明暗场的衬度是互补的，故令：

$$I_T + I_g = 1$$

因此有：

$$I_T = 1 - \left(\frac{\pi^2}{\xi_g^2}\right)\frac{\sin^2(\pi s t)}{(\pi s)^2} \qquad (11\text{-}8)$$

4.3 理想晶体衍衬运动学基本方程的应用

(一) 等厚条纹

如果晶体保持在确定的位向，则衍射晶面偏离矢量s保持恒定，此时式(11-9) 可以改写为

$$I_g = \frac{1}{(s\xi_g)^2} sin^2(\pi st) \qquad (11\text{-}9)$$

把I_g随晶体厚度t的变化画成曲线，如图11-22所示。显然，当s=常数时，随样品厚度t的变化，衍射强度将发生周期性的振荡，周期为：$t_g=1/s$

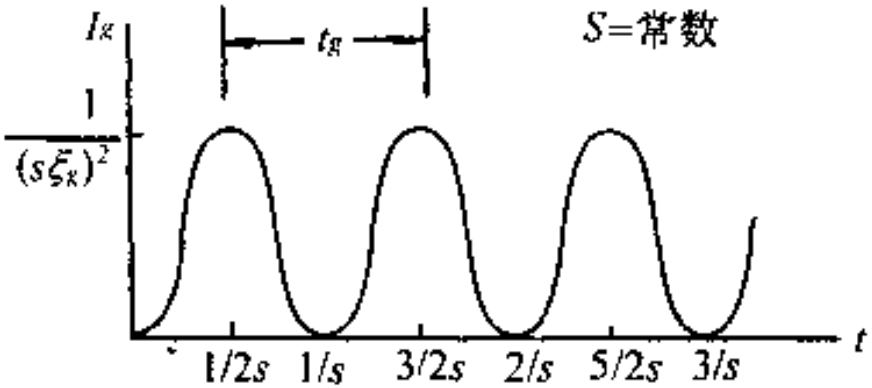


图11-22 衍射强度Ig随晶体厚度t的变化

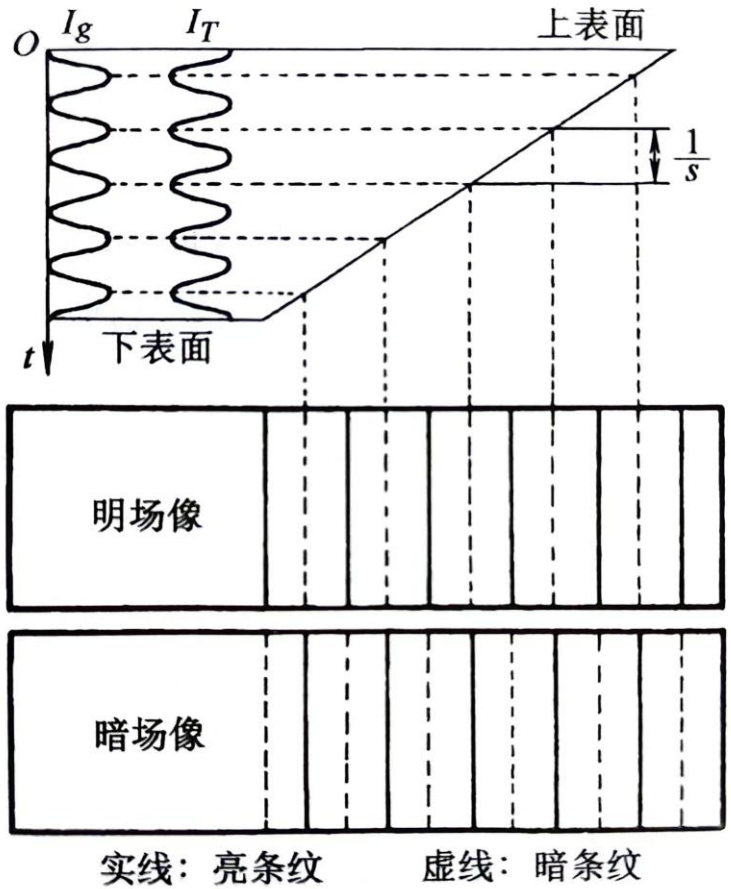


图11-23 等厚条纹形成原理的示意图

Ig随t周期性振荡这一运动学结果，定性地解释了晶体样品楔形边缘处出现的厚度消光条纹。并和电于显微图像上显示出来的结果完全相符。

(二) 等倾条纹

如果把没有缺陷的薄晶体稍加弯曲，则在衍衬图像上可以出现等倾条纹。此时薄晶体的厚度可视为常数，而晶体内处在不同部位的衍射晶面因弯曲而使它们和入射束之间存在不同程度的偏离，即**薄晶体上各点具有不同的偏离矢量*S***。

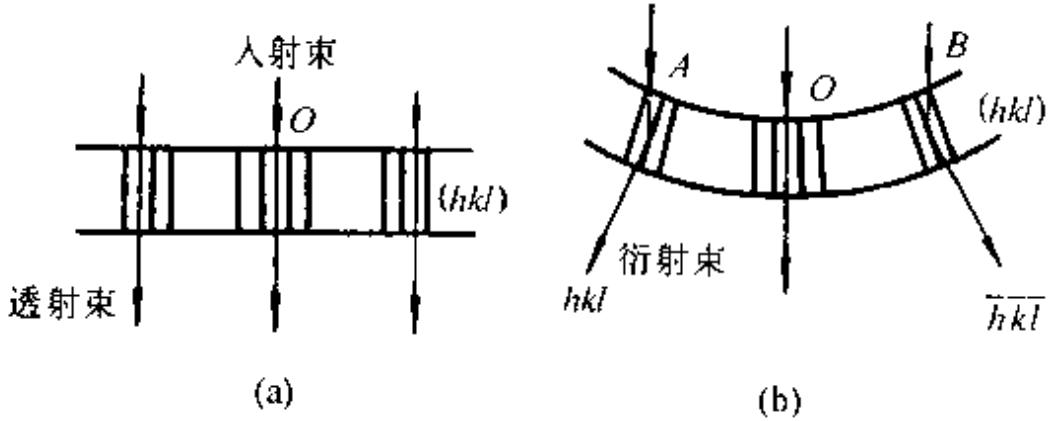


图11-26 等倾条纹形成原理示意图

(a) 未经弯曲的晶体； (b) 晶体弯曲后衍射条件的变化

同一条纹上晶体偏离矢量 S 的数值是相等的，所以这种条纹被称为等倾条纹。

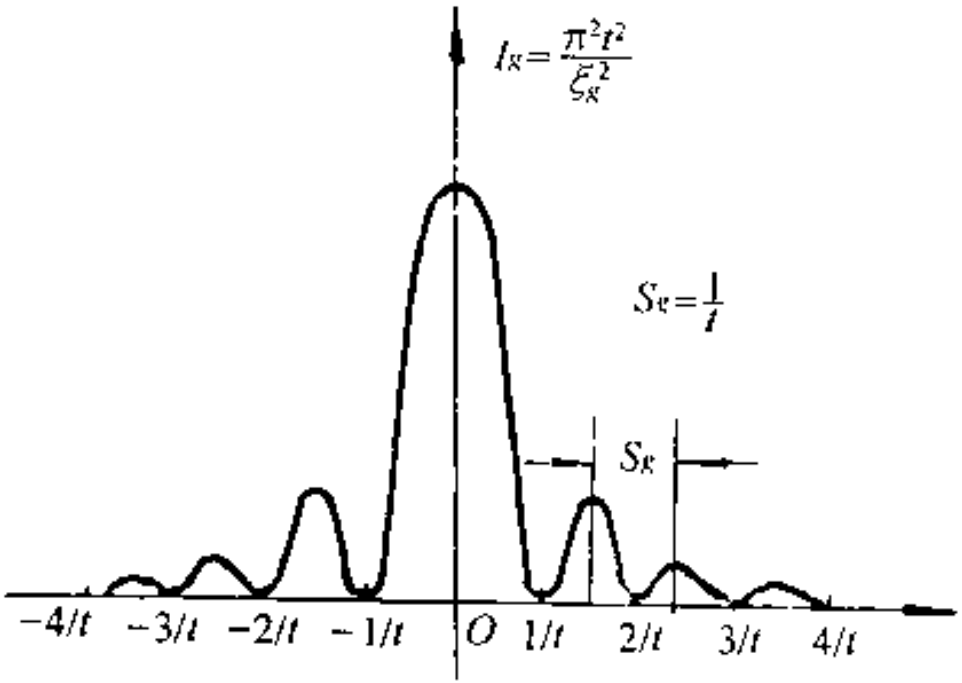


图11-27 衍射强度Ig随偏离矢量S的变化

$$I_g=\frac{(\pi t)^2}{\xi_g^2}\cdot\frac{\sin^2(\pi t s)}{(\pi t s)^2}$$

（11-10）

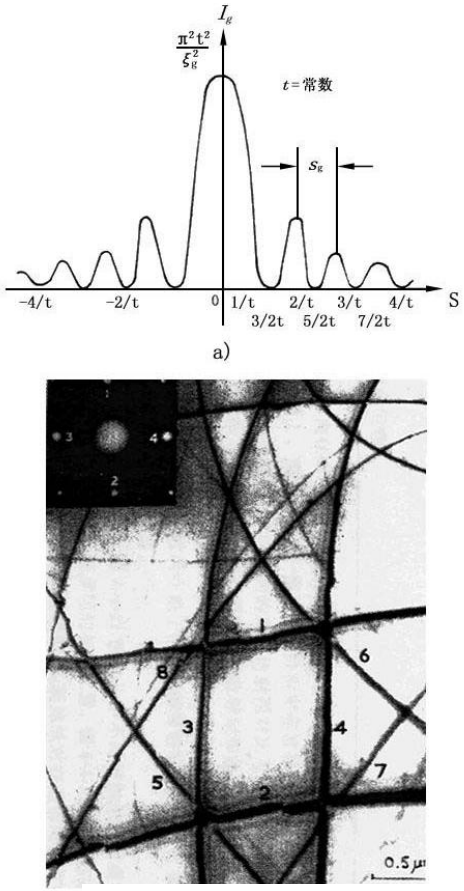
$S=0$，$\pm3/2t$, $\pm5/2t$, …时，I_g 有极大值；

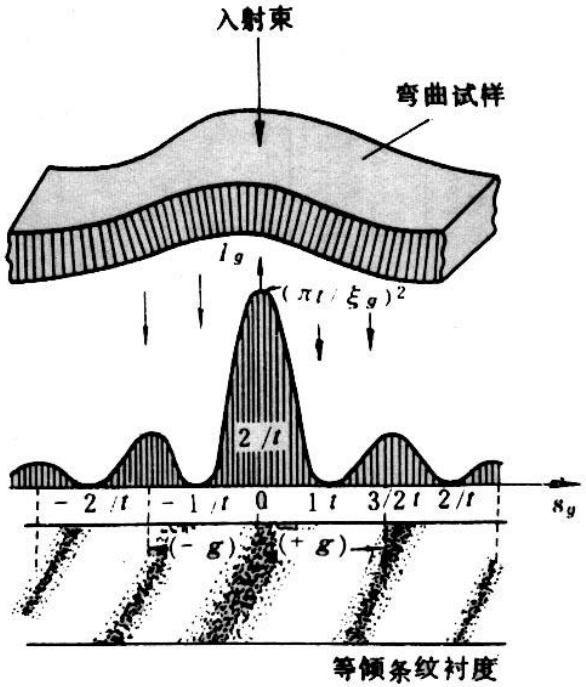
其中$S=0$时，衍射强度最大；

$S=\pm1/t$, $\pm2/t$, $\pm3/t$ 时，$I_g=0$。

一般情况下，只能观察到 $S=0$处的条纹。

如果样品变形状态比较复杂，那么等倾条纹可没有对称的特征，可能出现相互交叉的等倾条纹。





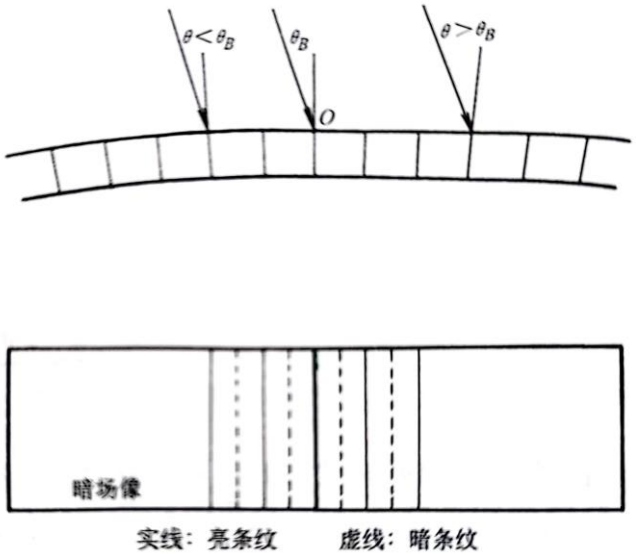


图 11-14 等倾条纹形成示意图

图11-28 等倾条纹的形成机理和举例

当试样不动时，可观察到等倾条纹在荧光屏上发生大幅度扫动，而等厚干涉条纹无甚变化（缺陷也是如此）。这一点可被用来鉴别等倾消光轮廓和正常缺陷的衍射效应。

4.4 非理想晶体的衍射强度

电子穿过非理想晶体的晶柱后，晶柱底部衍射波振幅的计算要比理想晶体复杂一些,这是因为晶体中存在缺陷时，晶柱会发生畸变，畸变的大小和方向可用缺陷矢量 ***R*** 来描述，见图11-23。

如前所述，理想晶体晶校中位移矢量为***r***，而非理想晶体中的位移矢量应该是***r'***。显然，***r'*** = ***r*** + ***R***，则相应角 ***φ'*** 为

$$\varphi' = 2\pi\vec{K}' \cdot r' = 2\pi\left[\left(\vec{g}_{hkl} + \vec{s}\right)\cdot\left(\vec{r} + \vec{R}\right)\right] \tag{11-11}$$

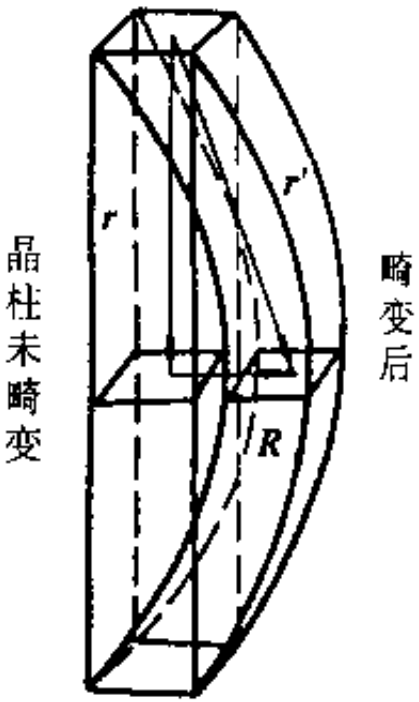


图11-29 缺陷矢量R

据此，式(11-13)可改写为

令

$$\Phi_g = \frac{i\pi}{\xi_g}\sum_{柱体} e^{-i(2\pi sr+2\pi i g_{hkl}\bullet R)}$$

得

$$a = 2\pi g_{hkl}\bullet R \qquad (11\text{-}14)$$

$$\Phi_g = \frac{i\pi}{\xi_g}\sum_{柱体} e^{-i(\varphi+\alpha)} \qquad (11\text{-}15)$$

和式(11-13)比较可以看出，α 就是由于晶体内存在缺陷而引入的附加位相角。由于α 的存在，造成两式各自代表的两个晶柱底部衍射波振幅的差别，由此就可以反映出晶体缺陷引起的衍射衬度。

下面讨论附加相位因子的几种特殊情况：

-- 当 $g \cdot R$ = 整数或 0 时，附加相位因子 $e^{-i\alpha} = 1$，有缺陷晶体的衍射振幅 Φ_g 与完整晶体的衍射振幅完全一样，即衍衬象没有不同，故缺陷不可见。

$g \cdot R = n$ 是缺陷不可见的判据，是缺陷晶体学定量分析的重要依据和出发点。

-- 如 $g \cdot R \neq$ 整数，附加相位因子 $e^{-i\alpha} \neq 1$，则有缺陷晶体的衍射振幅 Φ_g 与完整晶体的衍射振幅不同，缺陷可见。

-- 当 $g // R$ 时，$g \cdot R$ 有最大值，此时有最大的衬度。

-- 当 $g \perp R$ 时，$g \cdot R = 0$，缺陷不可见。

5.1 位错

非完整晶体衍衬运动学基本方程可以很清楚地用来说明螺位错线的成像原因。图11-30是一条和薄晶体表面平行的螺型位错线，螺型位锗线附近有应变场，使晶柱*PQ*畸变成*P'Q'*。

根据螺型位错线周围原子的位移特性，可以确定缺陷矢量*R*的方向和布氏矢量*b*方向一致。

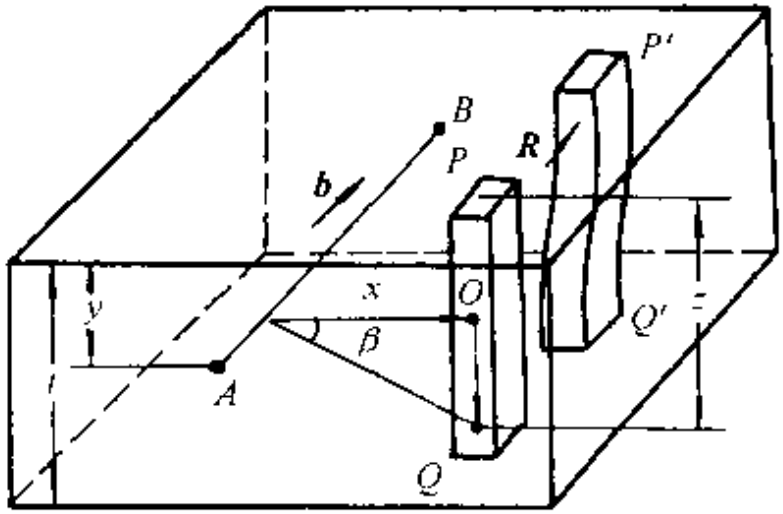


图11-30 与模面平行的螺位错线使晶柱*PQ*畸变

因为晶体中引入缺陷矢量后，共附加位相角$\boldsymbol{\alpha} = 2\pi\, \boldsymbol{g}_{hkl} \cdot \boldsymbol{R}$

故

$$\alpha = \vec{g}_{hkl} \cdot \vec{b} \tan^{-1} \frac{z-y}{x} = n\beta \qquad (11\text{-}18)$$

式中$\boldsymbol{g}_{hkl} \cdot \boldsymbol{b}$可以等于零，也可以是正、负的整数。如果$\boldsymbol{g}_{hkl} \cdot \boldsymbol{b} = 0$，则附加位相角就等于零，此时即使有螺位错线存在也不显示衬度。如果$\boldsymbol{g}_{hkl} \cdot \boldsymbol{b} \neq 0$，则螺位错线附近的衬度和完整晶体部分的衬度不同。

完整晶体

$$\Phi_g = \frac{i\pi}{\xi_g}\sum_{柱体} e^{-i\varphi}$$

有螺型位错线时

$$\Phi'_g = \frac{i\pi}{\xi_g}\sum_{柱体} e^{-i(\varphi+\alpha)} = \frac{i\pi}{\xi_g}\sum_{柱体} e^{-i(\varphi+n\beta)} \qquad (11\text{-}19)$$

$\boldsymbol{g}_{hkl}\cdot\boldsymbol{b}=0$ 称为位错线不可见性判据，利用它可以确定位错线的布氏矢量。因为 表示$\boldsymbol{g}_{hkl}$和 $\boldsymbol{b}$ 相垂直，如果选择两个 $\boldsymbol{g}$ 矢量作操作衍射时，位错线均不可见，则就可以列出两个方程，即：

$$\begin{cases} \vec{g}_{h_1k_1l_1}\cdot\vec{b}=0 \\ \vec{g}_{h_2k_2l_2}\cdot\vec{b}=0 \end{cases} \qquad (11\text{-}20)$$

联立后即可求出位错线的布氏矢量$\boldsymbol{b}$。

刃型位错线衬度的产生及其特征：

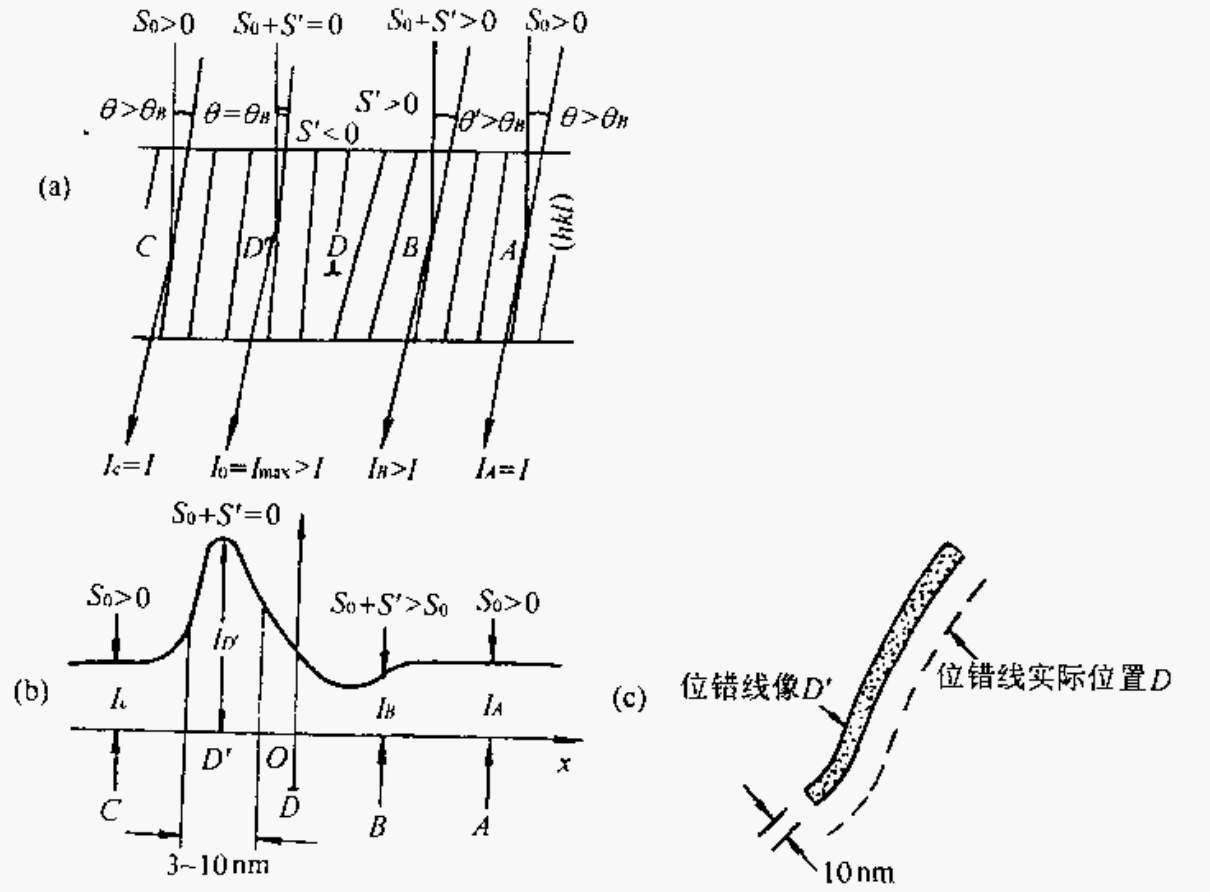


图11-31 刃型位错衬度的产生及其特征

在右侧区域内(例如B位置)，晶面的总偏差$S_0+S'>S_0$，使衍射强度$I_B<I$；而在左侧，由于S'与S_0符号相反，总偏差$S_0+S'<S_0$，，且在某个位置(例如D')恰巧使$S_0+S'=0$，衍射强度$I'_D=I_{max}$。这样，在偏离位错线实际位置的左侧。将产生位错线的像(暗场像中为亮线，明场相反)。不难理解．如果衍射晶面的原始偏离参量$S_0<0$，则位错线的像将出现在其实际位置的另一侧。

位错线像总是出现在它的实际位置的一侧或另一测，说明其衬度本质上是由位错附近的点阵畸变所产生的，叫做“应变场衬度”。而且，由于附加的偏差s'，随离开位错中心的距离而逐渐变化，使位错线的像总是有一定的宽度(一般30Å ~ 100Å左右)。

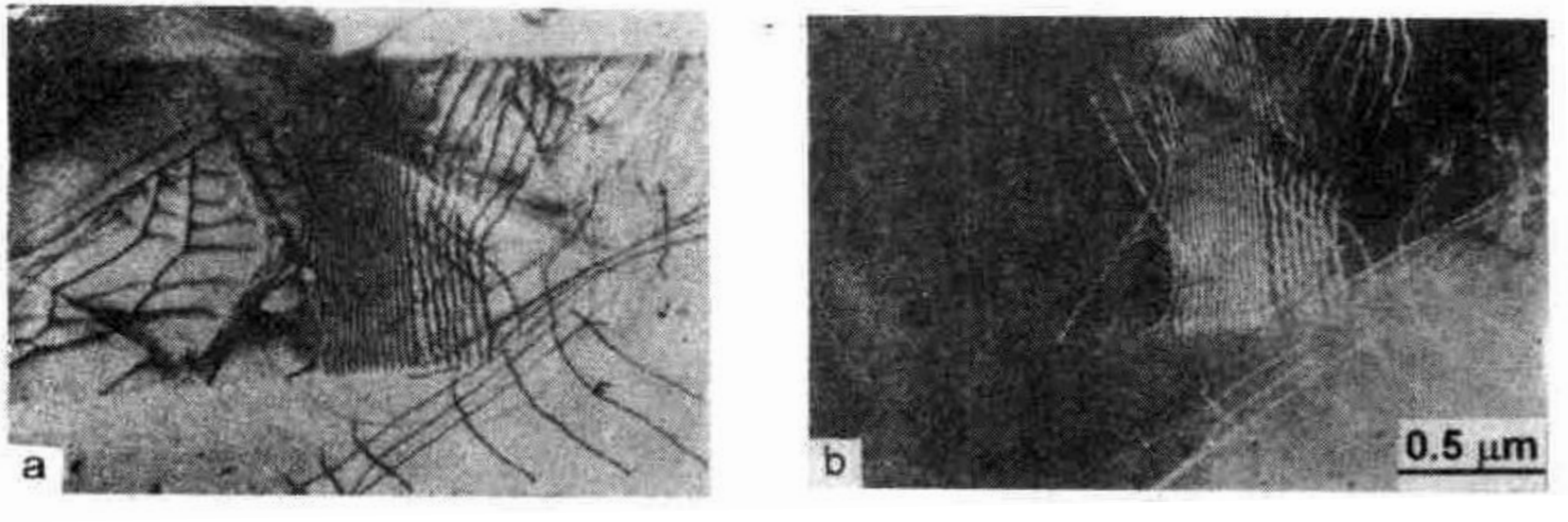


图11-32 不锈钢中的位错线像

(a) 明场; (b) 暗场

小 结

(1) 本章的基本概念

- 质厚衬度、衍射衬度、明场像、暗场像、中心暗场像、消光距离

(2) 薄膜样品的制备

- 薄膜样品必须具备的条件、制作工艺过程
- 掌握双喷减薄和离子减薄的基本原理与方法和适用材料，了解聚焦离子束方法。

(3) 薄晶体衍射衬度成像原理

- 能够画图并说明衍衬成像原理，什么是明场像、暗场像和中心暗场像

(4) 衍衬运动学

- 简述衍衬运动学基本假设
- 用理想晶体衍衬运动学基本方程解释等厚条纹和等倾条纹成像原理。